LOS IMITADORES – MOTORES QUE NO LO SON



Una maquina de movimiento 'cast" perpetuo, como el Péndulo de Cox o un odisco en vacio com superciuductore-

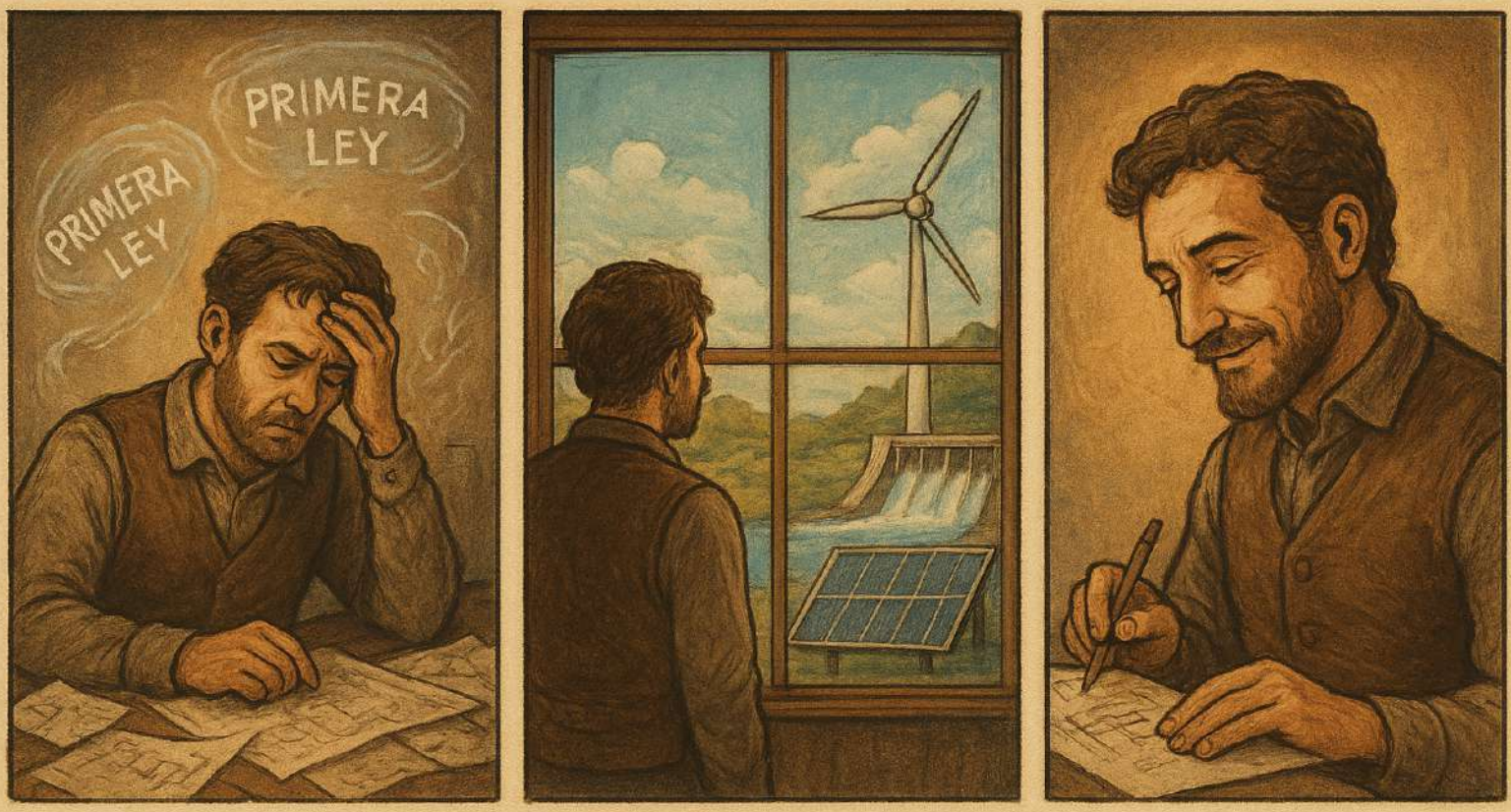


Una fuente de energia oculta: una pequeña diferencia de tem- presion amosjerica cambiante.



Un reloi de cuarzo e atómico. Se muestra su circuito electromico y la bateria que lo limenta

Algunos dispositivos engañan a la vista Parecen moverse para siempre, pero siempre hay una fuente egía externa, por sutil que sea



La verdadera genialidad no está en romper las leyes del universo, sino en comprenderlas y usarlas con maestría. La búsqueda de lo imposible nos ha llevado a crear lo extraordinariamente eficiente.

LOS SUEÑOS PROHIBIDOS

Tipo I (Creación de Energia)



Ley que la viola: Primera Ley

Tipo II (100% de eficiencia)



Ley que la viola: Segunda Ley

Tipo III (sin friccion)



Verdad: Aún estaría supeta a la Segunda Ley

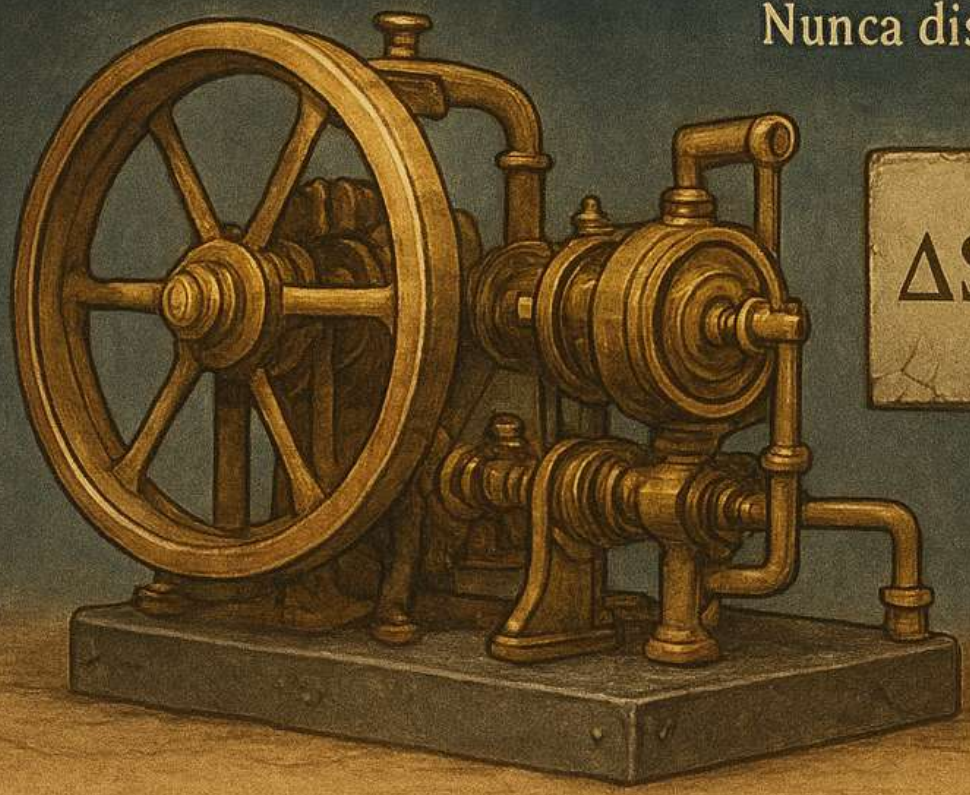
Todas las máquinas de movimiento perpetuo caen en estas categorias,
No son ingenieria dificil, son fisica imposible.

SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA: EL AUMENTO DE LA ENTROPÍA



$$\Delta S_{total} = \Delta S_{real} + \Delta S_{entorno}$$

La entropía total siempre aumenta o, en el mejor de los casos ideal, se mantiene constante. Nunca disminuye.



$$\Delta S_{total} \geq 0$$

MÁQUINA DE MOVIMIENTO PERPETUO

Para que tu máquina eterna funcione, tendría que reducir la entropía total. Pero eso es como pedirle a un río que fluya cuesta arriba.
La Segunda Ley es el guardián que lo prohíbe.

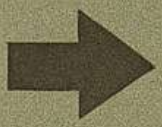
PARA ENTENDER MEJOR
LOS PILARES DE LA REALIDAD

Energía



Capacidad para realizar trabalo. No se crea ni se destruye (Ira Ley)

Trabajo (W)



Transferencia de energia que mueve algo contra una fuerza.

Calor (Q)



Transferencia de energia debida a una diferencia de temperatura.

Primera Ley de la Termodinámica

$$\Delta U = Q - W$$

Ley de conservacion de la energia

$$\Delta U = Q - W$$

(El cambio en energia interna es igual al calor anadjdo menos el trabajo realizado)

Eficiencia (η)



Relación entre e! trabajo útil obten- ido y la energia total invertida.

$$\eta = \frac{W_{unld}}{Q_{am}} \times 100\%$$

Siempre menor al 100% en maquinas reales.

Entropia (S)



Medida del desorden o aleatoriedad de un sistema. Tiende a oumentar.

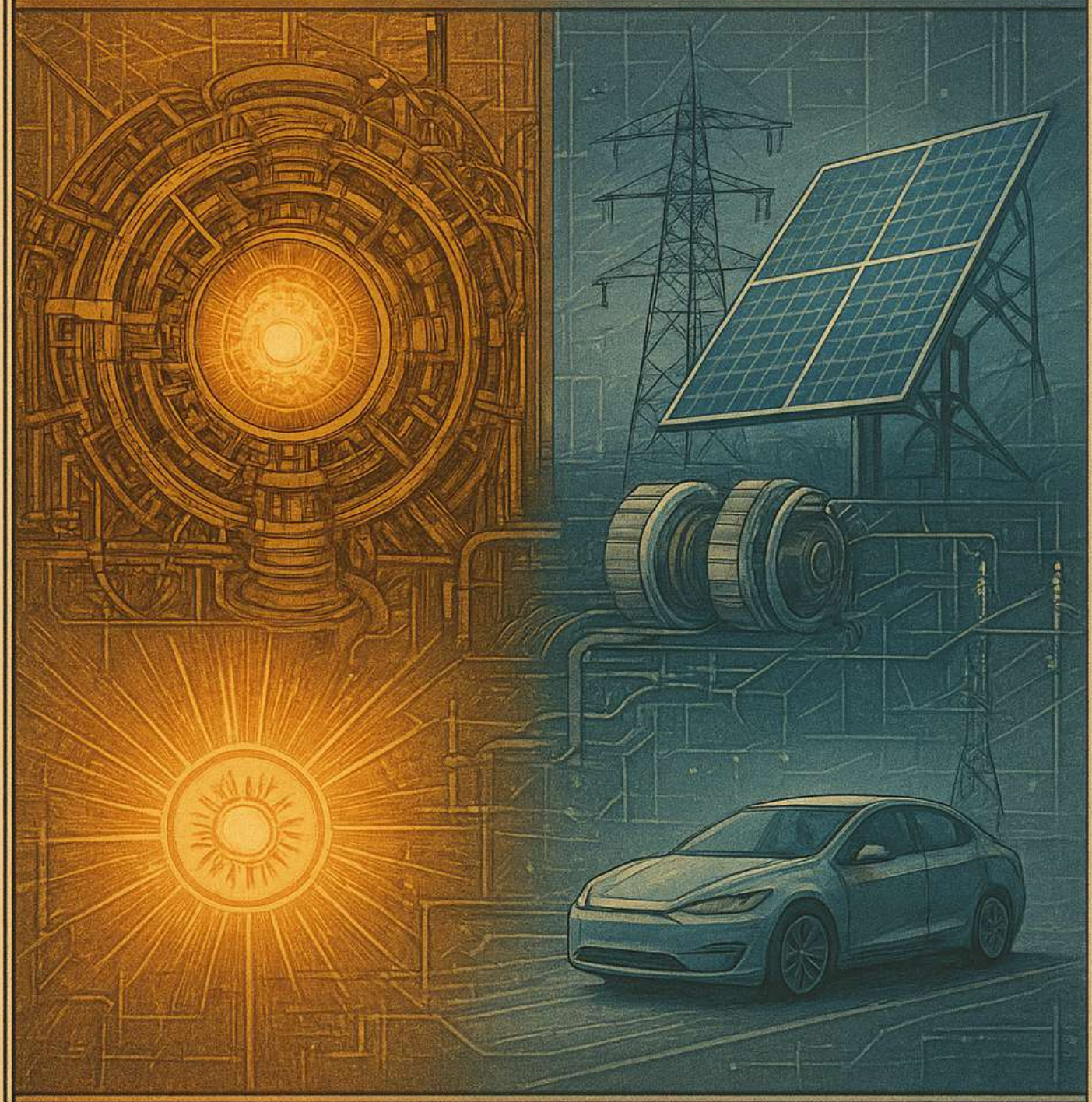
Segunda Ley de Ia Termodinamica

Maquina de Movimiento Perpetuo (Tipo I y II)

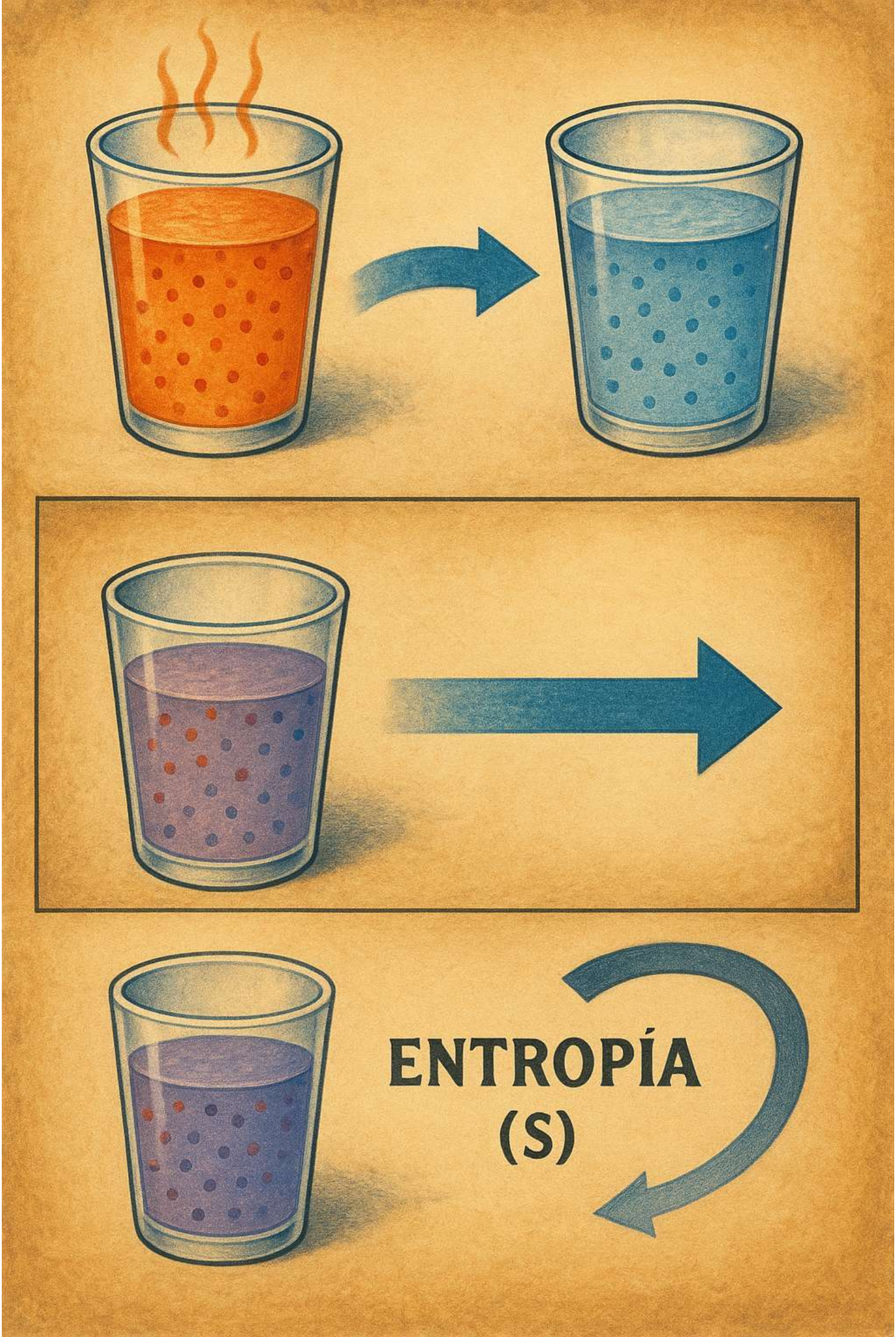
Dispositivo hipotetico que viola Ia Primera o la Segunda Ley. respectivamente. Imposibles.

EL LEGADO REAL

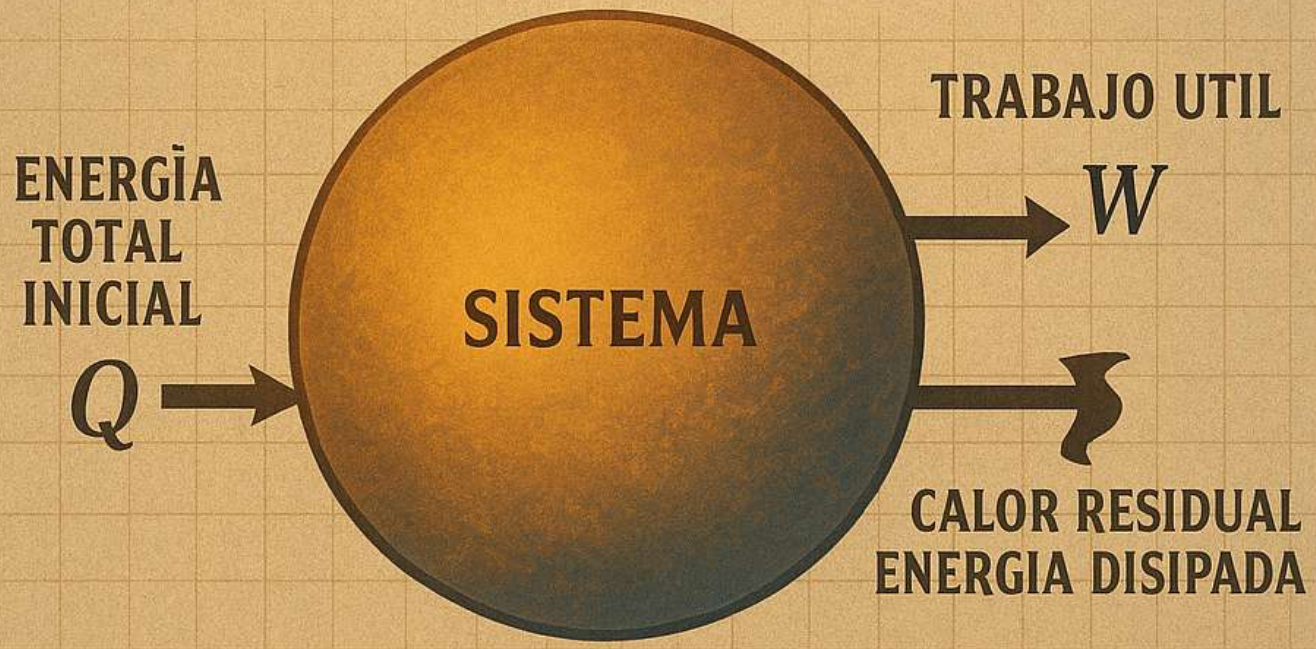
EN BUSCA DE LA EFICIENCIA



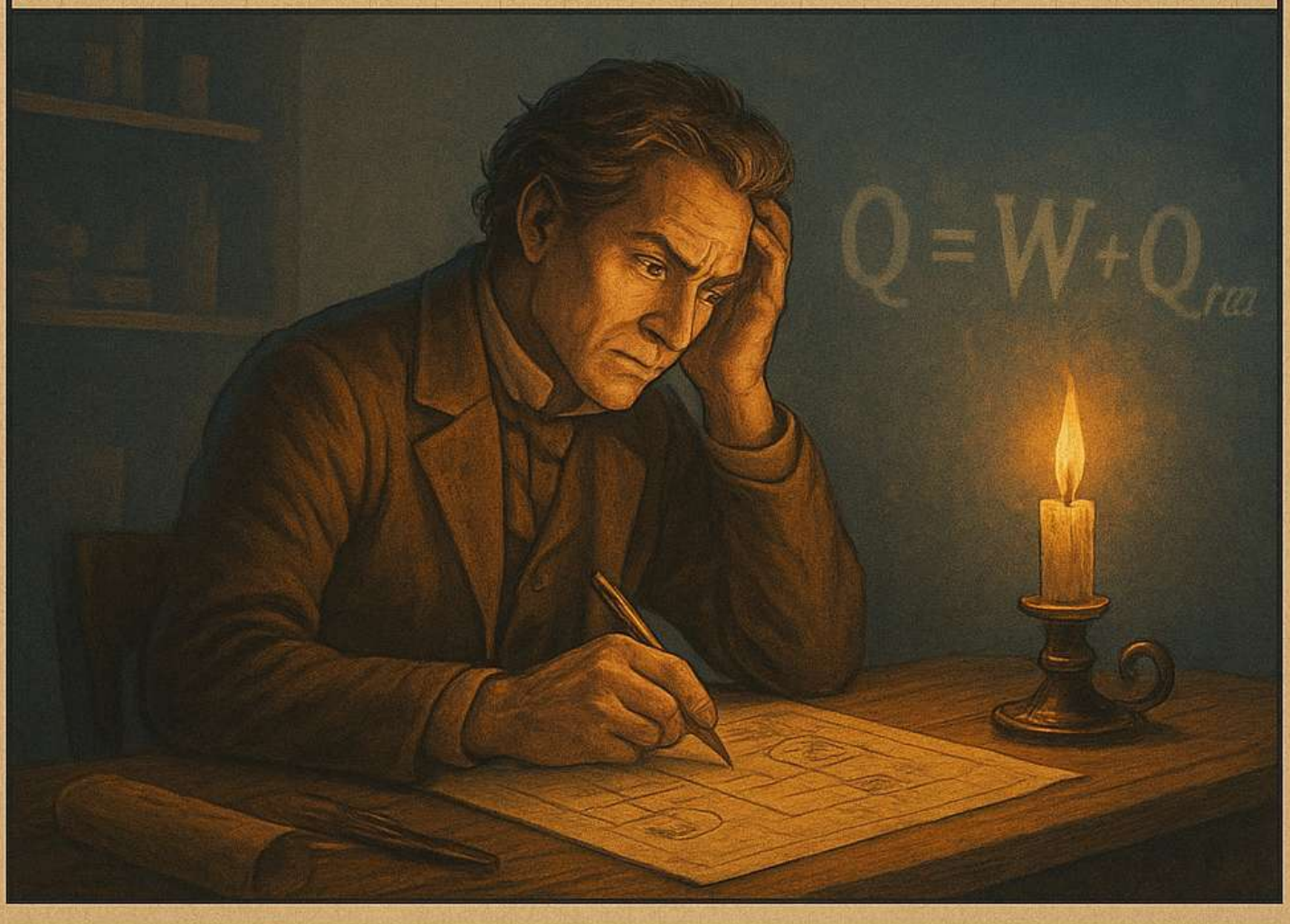
El sueño de la energia eterna se transforma. Hoy, no buscamos maquinas que creeń energia de la náda, sino fuentes ábundantes (sol, fusión) y formas de minimizar las pérdidas, acercándonos al limite que la termodinámica nos permite.


ENTROPÍA
(S)

PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA
Conservación de la Energia



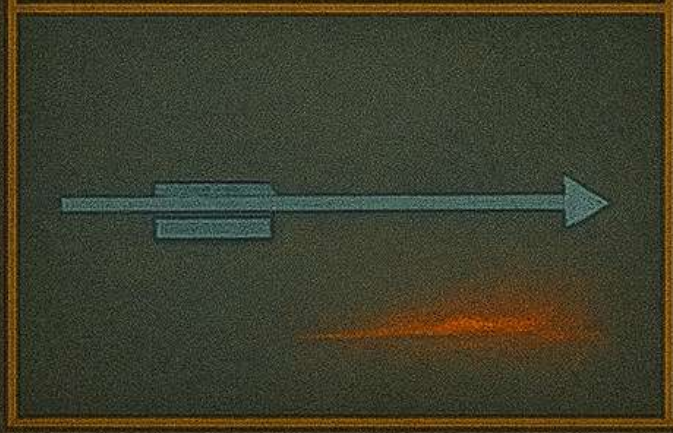
$$Q = W + Q_{res}$$



EL PRIMER DESAFÍO -
EL FRENO INVISIBLE









Pero toda máquina real tiene un enemigo: la fricción. Y algo más profundo: el calor residual. Nunca toda la energia del combustible se convierte en trabajo útil. Parte siempre se “escapa”, inútil. Esta es la primera pista de una ley inquebrantable.

EL SUEÑO MILENARIO



Desde los primeros ingenieros hasta los genios del Renacimiento, la humanidad ha soñado con lo imposible: una máquina que, una vez puesta en marcha, nunca se detenga. Un sueño de energia gratuita e infinita.

ENERGÍA ETERNA
LA BÚSQUEDA IMPOSIBLE



¿POR QUÉ LA TERMODINAMICA PROHÍBE EL MOVIMIENTO PERPETUO?